

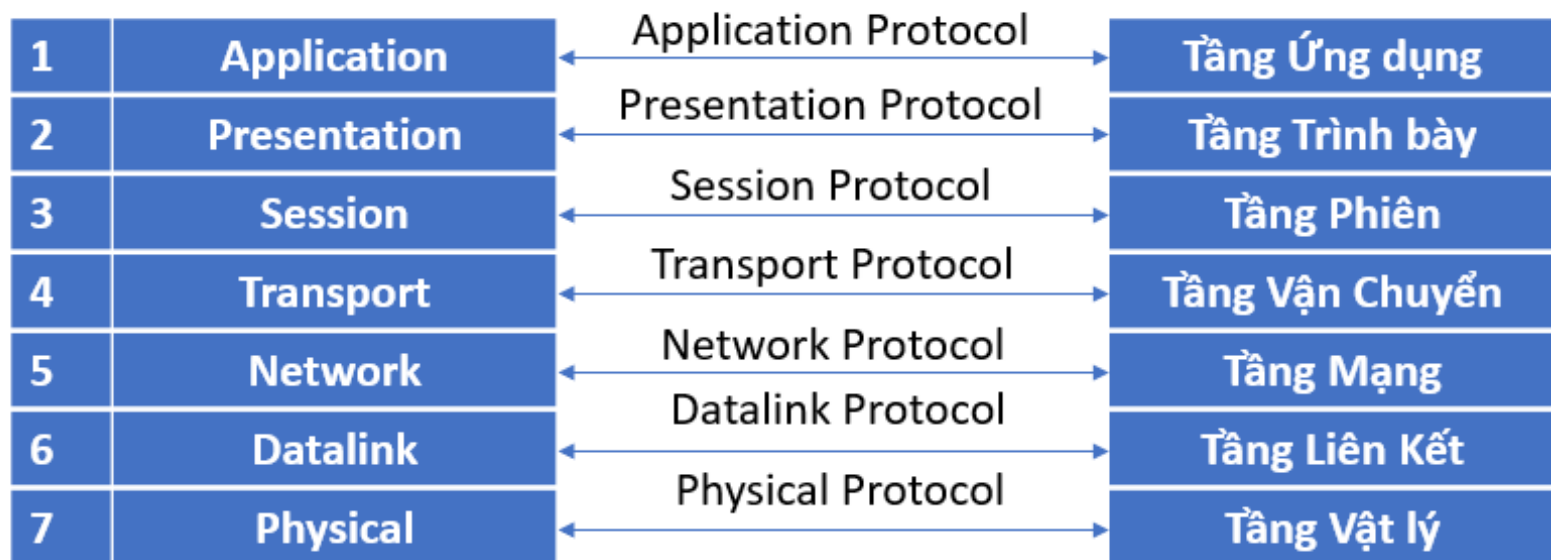
Network



duy310593@gmail.com

Mô Hình OSI

Mô hình OSI là 1 mô hình khái niệm, ban đầu được tạo ra như 1 kiến trúc 7 lớp cung cấp cơ sở cho việc phối hợp phát triển tiêu chuẩn để kết nối các hệ thống.



Đường truyền vật lý



Mô Hình OSI

Mỗi lớp đều có chức năng và nhiệm vụ riêng biệt. Tuy nhiên chúng lại liên kết với nhau để tạo thành 1 hệ thống hoàn chỉnh.

1	Application - Giao tiếp người và môi trường mạng
2	Presentation - Chuyển đổi cú pháp dữ liệu
3	Session - Thiết lập, duy trì, đồng bộ và huỷ bỏ các phiên truyền thông
4	Transpost - Vận chuyển thông tin giữa các máy chủ
5	Network - Chọn đường và đảm bảo trao đổi thông tin trong liên mạng
6	Datalink - Kiểm soát luồng và kiểm soát lỗi
7	Physical - Đảm bảo truyền/nhận các chuỗi bit qua phương tiện vật lý

Giao thức là gì?

Giao thức mạng (**Protocol**) là tập hợp các quy tắc được thiết lập nhằm xác định cách để định dạng, truyền và nhận dữ liệu sao cho các thiết bị mạng máy tính - từ server và router đến endpoint - có thể giao tiếp với nhau bất kể sự khác biệt về cơ sở hạ tầng, thiết kế.

TCP là gì?

Transmission Control Protocol là giao thức tiêu chuẩn trên Internet đảm bảo trao đổi thành công các gói dữ liệu giữa các thiết bị mạng.

TCP hoạt động với giao thức IP để chỉ định cách dữ liệu được trao đổi trực tuyến. IP chịu trách nhiệm gửi từng gói đến đích, trong khi TCP đảm bảo các byte được truyền theo thứ tự và không có lỗi hoặc thiết sót.

UDP là gì?

User Datagram Protocol là một trong những giao thức cốt lõi của bộ giao thức TCP/IP. UDP không cung cấp sự tin cậy và thứ tự truyền nhận mà TCP làm do nó không cố gắng giải quyết các vấn đề phát sinh với các gói tin. Tuy nhiên UDP nhanh và hiệu quả hơn đối với các mục tiêu như kích thước nhỏ và yêu cầu khắt khe về thời gian.

FTP, SFTP và SSH là gì?

FTP là giao thức mạng được sử dụng rộng rãi với mục đích truyền tải dữ liệu giữa những máy tính thông qua mạng dựa vào giao thức TCP/IP.

SFTP là giao thức mạng giúp người dùng tải tệp xuống hoặc tải tệp lên Internet. Giao thức đảm bảo an toàn cho quá trình chuyển dữ liệu.

SSH là giao thức đăng nhập vào server từ xa, cho phép người dùng kiểm soát, chỉnh sửa và quản trị dữ liệu của server thông qua Internet.

MIDDLE IN THE MIDDLE ATTACK EXAMPLE

NORMAL CONNECTION



SERVER



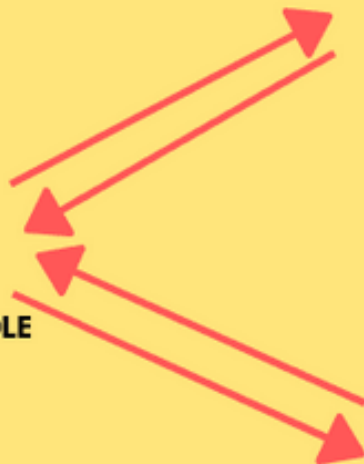
CLIENT



MAN IN MIDDLE CONNECTION



MAN IN THE MIDDLE



SERVER

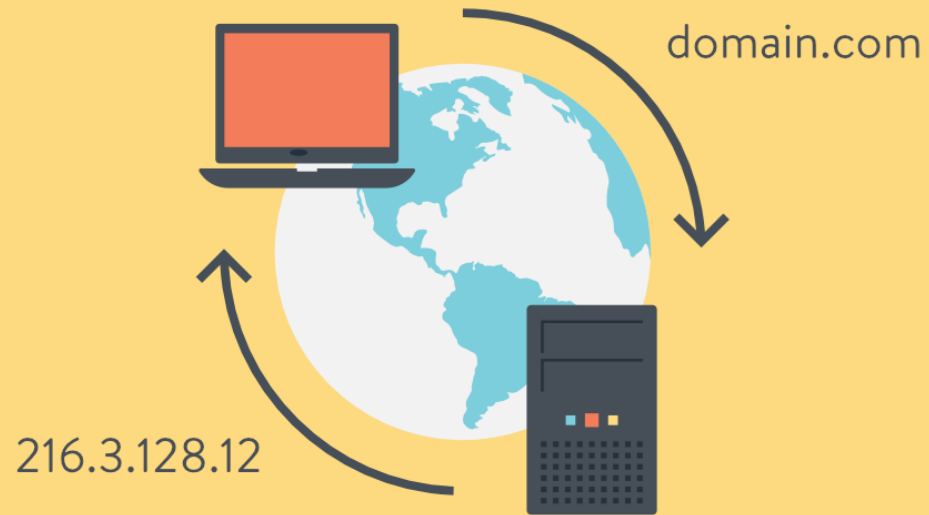


CLIENT

HTTP và HTTPS là gì?

Hypertext Transfer Protocol là giao thức truyền tải siêu văn bản (văn bản, âm thanh, hình ảnh, video, ...)

Hypertext Transfer Protocol Secure là giao thức truyền tải siêu văn bản an toàn. Thực chất đây chính là giao thức HTTP nhưng tích hợp thêm Chứng chỉ bảo mật SSL.



DNS là gì?

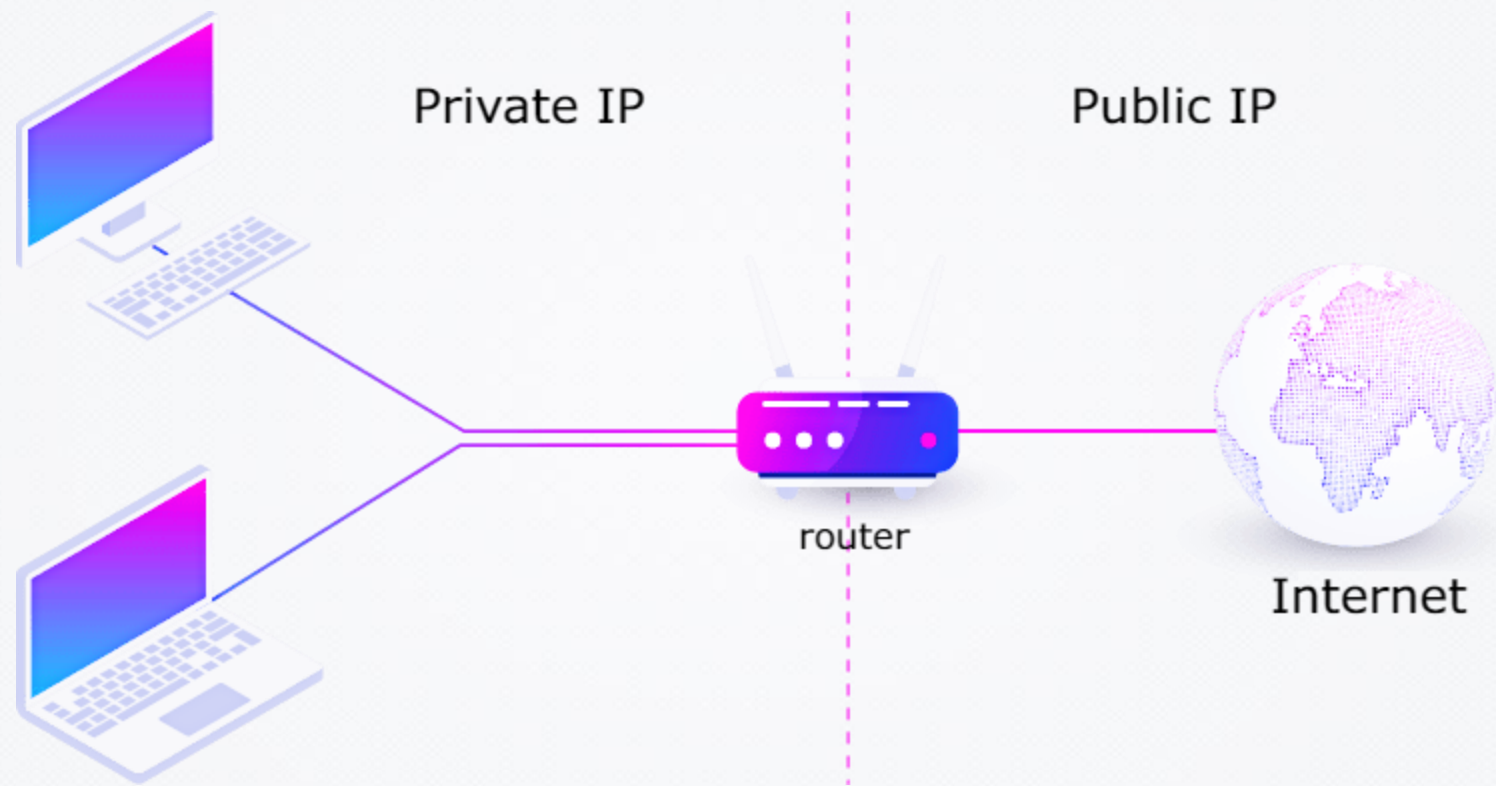
Domain Name System là một hệ thống chuyển đổi các tên miền website, chuyển từ dạng `www.ten-mien.com` sang dạng địa chỉ IP tương ứng với tên miền.

Các giao thức khác

SMTP là giao thức truyền tải thư tín đơn giản hóa.

Telnet là giao thức kết nối với internet hay kết nối mạng máy tính cục bộ LAN. Telnet là tiền thân của giao thức SSH.

NFS là giao thức chia sẻ tệp phân tán.



IP là gì?

Internet Protocol là giao thức hướng dữ liệu được sử dụng bởi các máy chủ nguồn và đích để truyền dữ liệu trong một liên mạng chuyển mạch gói.

Dữ liệu trong một liên mạng IP được gửi theo các khối được gọi là các gói (**packet** hoặc **datagram**).

Public IP

Public IP là địa chỉ được ISP cấp và có thể được “nhìn thấy” và truy cập từ Internet. Mỗi public IP chỉ tồn tại độc nhất trên mạng Internet cho cả toàn cầu, vì đó không thể tồn tại hai thiết bị có cùng địa chỉ public IP.

Private IP

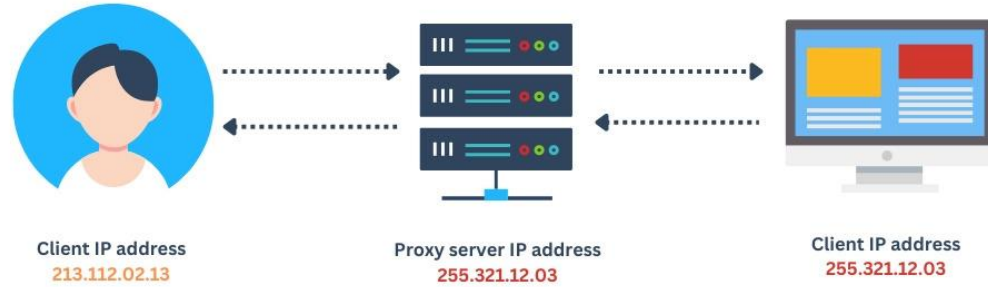
Private IP là địa chỉ được cấp bởi InterNIC cho phép các công ty, tổ chức có thể tạo cho họ một mạng cục bộ riêng. Có ba dãy IP ở class A, B, C được IANA dành riêng để đánh địa chỉ private IP.

A: 10.0.0.0 - 10.255.255.255

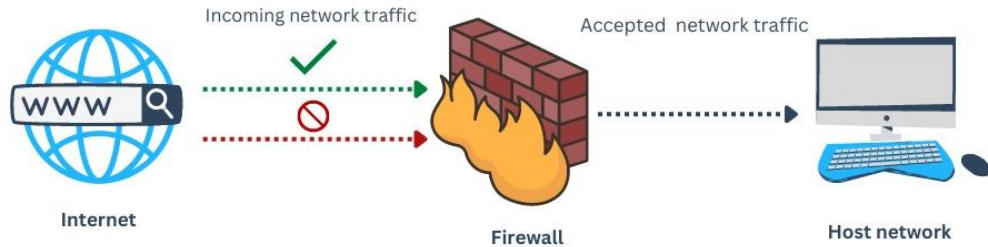
B: 172.16.0.0 - 172.31.255.255

C: 192.168.0.0 - 192.168.255.255

The process of proxy servers



The process of firewalls



Firewall là gì?

Firewall là một hệ thống an ninh mạng, có thể dựa trên phần cứng hoặc phần mềm, sử dụng các quy tắc để kiểm soát traffic vào, ra khỏi hệ thống. Tường lửa hoạt động như một rào chắn giữa mạng an toàn và mạng không an toàn.

Firewall là gì?

Phân loại:

Firewall được chia thành 2 loại: Personal firewall và Network firewall.

+) Personal firewall được thiết kế để bảo vệ máy tính trước sự truy cập trái phép từ bên ngoài.

+) Network firewall được thiết kế để bảo vệ các host trong mạng trước sự tấn công từ bên ngoài.

Firewall là gì?

Nhược điểm và hạn chế:

- +) **Firewall không hoàn toàn bảo vệ được các mối nguy hiểm từ bên trong nội bộ.**
- +) **Firewall không thể loại bỏ hoàn toàn các nội dung xấu.**
- +) **Firewall không thể ngăn chặn các cuộc tấn công nếu cuộc tấn công không đi qua nó.**
- +) **Firewall không thể chống lại các cuộc tấn công bằng dữ liệu như SQL Injection.**

Firewall là gì?

Một số firewall thường gặp:

- +) Software Firewall (Firewall mềm)**
- +) Appliance Firewall (Firewall cứng)**
- +) Integrated Firewall (Firewall tích hợp)**

Proxy là gì?

Proxy là một Internet Server làm nhiệm vụ chuyển tiếp thông tin và kiểm soát tạo sự an toàn cho việc truy cập Internet của các máy khách, còn gọi là khách hàng sử dụng dịch vụ Internet.

Proxy là gì?

Transparent Proxy sử dụng địa chỉ IP của bạn để xác định yêu cầu web.

Anonymity Proxy sẽ không chuyển địa chỉ IP tới web - điều này giúp ngăn chặn hành vi trộm cắp danh tính.

Distorting Proxy thực hiện chức năng giống với Anonymity Proxy nhưng bằng cách gửi sai địa chỉ IP tới web.

High Anonymity Proxy định kỳ thay đổi địa chỉ IP mà chúng xuất hiện trên web khiến việc theo dõi lưu lượng truy cập thuộc về ai là rất khó khăn.

Proxy là gì?

Tính năng:

- +) Firewall và Filtering
- +) Chia sẻ kết nối
- +) Caching